

Aula 03/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

01 de abril de 2026

Sumário

- ▶ Principais desafios da IoT em ambiente industrial
- ▶ Revisão: Protocolos de comunicação

Principais desafios da IoT em ambiente industrial

Tempo real e baixa latência:

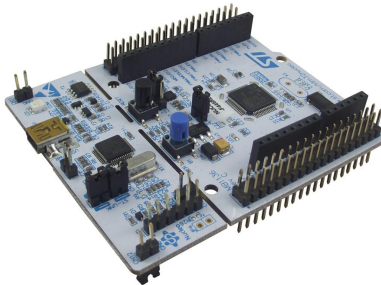
- ▶ Hard Real-Time (Ex: Controle de voo)
- ▶ Soft Real-Time (Ex: Streaming)
- ▶ Firm Real-Time (EX: Monitoramento industrial)



Principais desafios da IoT em ambiente industrial

Características principais de tempo real:

- ▶ Determinismo: comportamento previsível
- ▶ Baixa latência: resposta rápida
- ▶ Confiabilidade: sistema não pode falhar
- ▶ Concorrência: várias tarefas ao mesmo
- ▶ Escalonamento: decidir qual tarefa roda primeiro



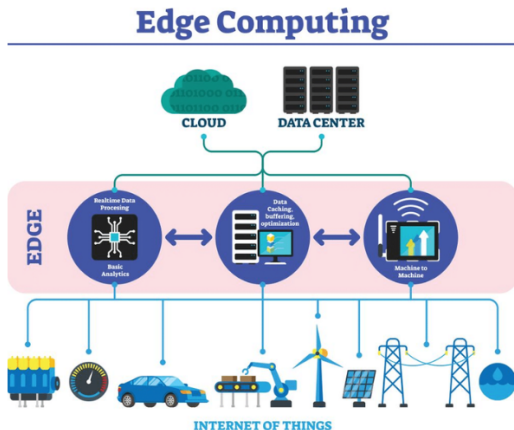
Principais desafios

Alta confiabilidade:

- ▶ Redundância (hardware, rede, servidores)
- ▶ Tolerância a falhas (retry, filas, buffer local)
- ▶ Comunicação confiável (MQTT, OPC UA, AMQP)
- ▶ Edge Computing

Principais desafios

Alta confiabilidade:



Principais desafios

Segurança:

- ▶ Riscos: acesso não autorizado, manipulação de dados, ataques DoS
- ▶ Confidencialidades: criptografia, VPN
- ▶ Integridade: Hash, CRC, assinatura digital, Acknowledge
- ▶ Alta disponibilidade: proteção contra ataques
- ▶ Autenticação forte: certificado digital, tokens, controle de acesso
- ▶ Segmentação de rede: industrial e corporativa.
- ▶ Monitoramento: logs, alertas de tempo real, detecção de intrusão
- ▶ Atualizações: evitar novo flash por hardware e somente por OTA.

Principais desafios

Segurança:



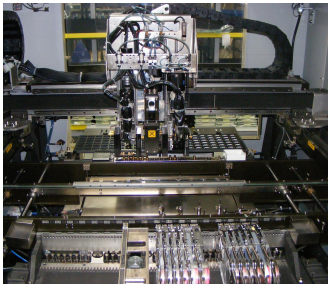
Principais desafios

Ambientes hostis:

- ▶ Riscos: calor excessivo, umidade, vibração, poeira, EMI/EMC, produtos químicos
- ▶ Hardware industrial: -40°C a 85°C, blindagem, filtros, aterramento, proteção contra surto
- ▶ Proteção física: IP65 (poeira + jato d'água), IP67 (submersão)
- ▶ Conectores industriais: evitar USB/RJ45, usar M12 (selado)
- ▶ Comunicação robusta: RS485 (melhor contra ruído, tolerante à falhas)

Principais desafios

Ambientes hostis:



Principais desafios

Volume e criticidade de dados:

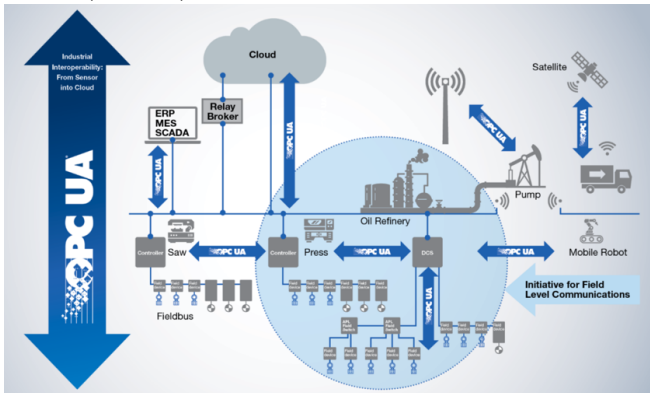
- ▶ Riscos: muitos sensores, coleta contínua, alta frequência
- ▶ Alto volume: armazenamento, rede sobrecarregada, latência, processamento pesado
- ▶ Edge computing
- ▶ Filtragem de dados (imagem vs. dados)
- ▶ Compressão de dados
- ▶ Persistência de dados



Principais desafios

Padronização e interoperabilidade:

- ▶ Evitar protocolos proprietários
- ▶ Evitar vários fabricantes
- ▶ OPC UA, JSON, XML



Principais desafios

Regulamentação e compliance

- ▶ LGPD: proteção de dados pessoais, controle de coleta
- ▶ GDPR: proteção de dados europeia
- ▶ IEC 62443: segurança em sistemas industriais
- ▶ ISO 27001: gestão de segurança da informação
- ▶ Anatel: Certificação de dispositivos



Principais desafios

Custo de implementação e manutenção:

- ▶ Hardware: senresos, gateways, PLCs, servidores
- ▶ Infraestrutura: rede, cabeamento, energia, nuvem
- ▶ Software: desenvolvimento, licenças (SCADA, plataformas)
- ▶ Integração: sistemas legados, protocolos diferentes.
- ▶ Testes e validação: testes industriais e certificações.

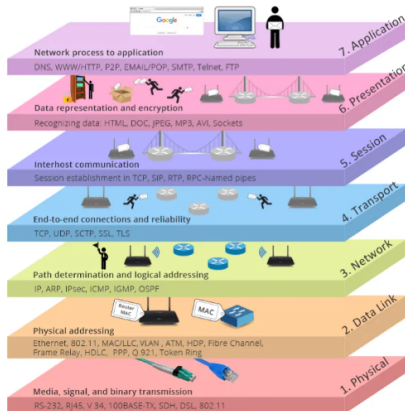


Protocolos de comunicação

- ▶ Camada de aplicação: **MQTT**, **HTTP**, CoAP, AMQP
- ▶ Camada de transporte: TCP, UDP
- ▶ Camada de rede: IP (IPv4, IPv6)
- ▶ Camada de link e física: **Wi-Fi**, Bluetooth/BLE, Zigbee, LoraWAN, Ethernet

Protocolos de comunicação

Modelo OSI (Open System Connection):



Protocolos de comunicação

Wi-Fi:

- ▶ 2.4 GHz (maior alcance), 5 GHz (mais rápido) e mais recentemente 6 GHz (latência zero)
- ▶ Access Point ou Station
- ▶ Interceptação de dados (sniffing)
- ▶ Muitos dispositivos utilizam
- ▶ Não determinístico
- ▶ Alto consumo de energia
- ▶ Depende de obstáculos
- ▶ Atenuação em ambiente industrial
- ▶ Escalabilidade limitada
- ▶ Simples implementação
- ▶ Depende de Infraestrutura (roteador e configurações)

Opções: Zigbee, LoRa, BLE mesh

Protocolos de comunicação

MQTT:

- ▶ Precisa de um servidor
- ▶ Publicação de mensagens e inscrição em tópico
- ▶ Baixo overhead
- ▶ Pouco tráfego
- ▶ Conexão persistente para evitar gasto de energia
- ▶ Comunicação desacoplada
- ▶ QoS (Qualidade de Serviço)
- ▶ Reconexão automática
- ▶ Segurança baixa
- ▶ Dependência de broker

Protocolos de comunicação

HTTP:

- ▶ Precisa de servidor porque faz requisição
- ▶ Universal e amplamente suportado
- ▶ Simples
- ▶ Integração com APIs
- ▶ Muito seguro
- ▶ Muitos dados
- ▶ Infraestrutura pronta
- ▶ Alto overhead
- ▶ Maior consumo de energia
- ▶ Maior latência
- ▶ Sincronismo

Quiz de Revisão

